基于注意力机制的小样本图像识别方法研究

张伟　李娜　王强

（某某大学 计算机科学与技术学院，上海 200000）

摘要：小样本图像识别要求在每类仅有少量标注样本的条件下完成分类。现有方法多依赖在大规模数据集上预训练的特征提取器，在域外数据上泛化能力有限。本文提出一种基于通道注意力与度量学习相结合的小样本识别框架（简称 CA-Net）。该方法在特征提取阶段引入通道注意力模块，自适应地重新加权不同通道的响应；在分类阶段采用原型网络进行度量。在 miniImageNet 数据集上，5-way 1-shot 任务的准确率达到 68.4%，5-way 5-shot 达到 82.1%，分别比基线原型网络提升 4.3 和 3.6 个百分点。消融实验表明通道注意力模块贡献了其中约 60% 的性能提升。

关键词：小样本学习；注意力机制；原型网络；图像识别

1　引言

深度卷积神经网络在图像分类任务上取得了显著进展，但其成功在很大程度上依赖于大规模标注数据。在医学影像、稀有物种识别等实际场景中，获取大量标注样本的成本极高，因此小样本学习成为近年来的研究热点。

小样本学习的核心困难在于：模型只能在少量样本上估计类别分布，容易过拟合；同时，支持集与查询集之间存在分布偏移。已有工作大致分为基于模型、基于数据和基于度量三类。

2　相关工作

原型网络将每个类别的支持样本特征均值作为类原型，并以查询样本到原型的欧氏距离作为分类依据，结构简单且性能稳健。关系网络则用可学习的网络代替固定距离度量。注意力机制最初用于机器翻译，其后被引入视觉任务，SENet 通过通道注意力显著提升了分类精度，这提示我们通道重加权可能同样有助于缓解小样本条件下的特征噪声。

3　方法

3.1　通道注意力模块

给定特征图 X，先经全局平均池化得到通道描述子，再通过两层全连接网络与 Sigmoid 函数生成通道权重，最后与原始特征逐通道相乘。该模块的参数量仅为 0.08M，几乎不增加推理开销。

3.2　原型分类器

对每个类别 c，取其支持集样本经注意力重加权后的特征均值作为原型。查询样本 x 归属于

距离最近的原型，训练目标为交叉熵损失。

4 实验

4.1 数据集与设置

实验在 miniImageNet 与 CIFAR-FS 两个数据集上进行。主干网络为 ResNet-12，输入分辨率

为 84×84，使用 Adam 优化器，初始学习率 1e-3，每 20 个 epoch 衰减为原来的 0.5 倍，共训练

60 个 epoch。所有结果均为 2000 个测试任务的均值。

4.2 结果与分析

如表 1 所示，CA-Net 在 miniImageNet 5-way 1-shot 上达到 68.4%，5-way 5-shot 达到 82.1%。

去掉通道注意力模块后，两项指标分别降至 64.1% 和 78.5%，说明该模块在样本极少时作用更明显。

5 结论

本文提出的 CA-Net 将通道注意力与原型网络结合，在多个小样本基准上取得稳定提升。局限在于

方法假设各类别共享特征空间，对跨域小样本任务的适应性仍有待验证。未来工作将探索基于

元学习的自适应注意力机制。

参考文献

[1] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition. CVPR, 2016.

[2] Snell J, Swersky K, Zemel R. Prototypical networks for few-shot learning. NeurIPS, 2017.

[3] Hu J, Shen L, Sun G. Squeeze-and-excitation networks. CVPR, 2018.